Artiox System Documentation

September 11, 2025

Contents

1 Introduction **2**

2 Investments & Regulation **2**

3 Business Flow and Revenue Model **3**
3.1 Sourcing and Expert Appraisal . . . 3
3.2 Featuring Phase . . . 3
3.3 Presale and Public Sale . . . 3
3.4 24/7 CEX Listing . . . 3
3.5 Delisting and Auction/Buyout . . . 4
3.6 Revenue Streams Summary . . . 4

4 User Flow & KYC **4**
4.1 Sign-up and Account Creation . . . 5
4.2 KYC Level 1: Automated Identity Verification . . . 5
4.3 KYC Level 2: Document and Selfie Verification . . . 5
4.4 Tiering and Limits . . . 6
4.5 Deposits and Withdrawals . . . 6
4.6 USDT and ETH Swap . . . 6

5 Technology Stack **7**
5.1 Frontend . . . 7
5.2 Backend & Middleware . . . 8
5.3 Infrastructure . . . 9

6 Security & Risk **9**
6.1 Wallet and Key Management . . . 9
6.2 AML and Compliance . . . 9
6.3 API and Network Security . . . 10
6.4 Data Privacy and Legal Compliance . . . 10
6.5 Risk Management and Monitoring . . . 10

7 Operations & Runbook **10**
7.1 Custody and Insurance Management . . . 10
7.2 Ledger and Financial Reconciliation . . . 10
7.3 Incident Response Plan . . . 11
7.4 Backup and Disaster Recovery . . . 11
7.5 Monitoring and Observability . . . 11
7.6 Regulatory Reporting and Audits . . . 11
7.7 Continuous Improvement . . . 11

1 Introduction

Artiox, Türkiye merkezli bir girişim olarak sanat eserlerini tokenize ederek geniş yatırımcı kitlesine açmayı hedefleyen yenilikçi bir platformdur. Geleneksel sanat yatırımları genellikle yüksek sermaye gerektirir ve yalnızca dar bir koleksiyoner grubuna hitap eder. Artiox, blokzincir teknolojisini ve merkeziyetsiz finansın esnekliğini kullanarak bu bariyerleri ortadan kaldırır ve yatırımcıların küçük paylarla dahi sanat eserlerine ortak olmasına olanak tanır.

Platform, yatırım sınıfı sanat eserlerinin seçilmesi, ekspertiz raporlarıyla değerinin belirlenmesi, custody ve sigorta süreçleriyle korunması ve daha sonra ERC-20 standardında tokenize edilerek satışa sunulması üzerine kuruludur. Tokenize edilen eserler, Artiox'un merkezi borsasında (CEX) 7/24 işlem görür. Bu yaklaşım, yatırımcıya likidite, şeffaflık ve erişilebilirlik sağlar.

Artiox'un temel hedefleri şunlardır:

- Sanat yatırımını demokratikleştirmek ve erişilebilir hale getirmek.
- Blockchain tabanlı şeffaf mülkiyet kayıtları oluşturmak.
- Sanat eserlerini finansal bir varlık sınıfı olarak kurumsal yatırımcıların ve bireysel kullanıcıların radarına sokmak.
- Türkiye'den başlayarak küresel ölçekte sanat yatırımı ekosistemi oluşturmak.

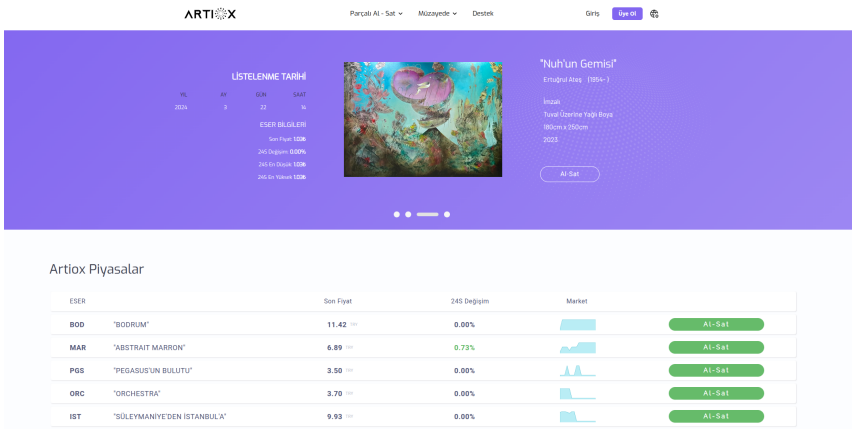

Figure 1: artiox.com

2 Investments & Regulation

Artiox, kuruluşundan itibaren yatırımcıların dikkatini çeken bir platform olmuştur. 2022 yılında, şirket 15 milyon ABD doları değerleme üzerinden 1 milyon ABD doları yatırım almıştır. Bu yatırım, platformun büyümesini hızlandırmış ve altyapısının güçlendirilmesine olanak tanımıştır.

İlk aşamalarda Artiox, 14 farklı sanat eserini listeleyerek 40 milyon TL',nin üzerinde işlem hacmi yaratmıştır. Daha önce, 2021 yılında, yalnızca 14 ayda 7 milyon TL'lik online sanat eseri alım-satımı gerçekleşmiştir. Bu rakamlar, Türkiye'de sanat yatırımı tabanının genişlediğini ve tokenize edilmiş sanat eserlerine olan ilgiyi ortaya koymaktadır.

Regülasyon tarafında, Artiox "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları" çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimine tabi olmak için başvuru yapmıştır. Bu kapsamda şirket sermayesi 50 milyon TL'ye yükseltilmiş ve unvanı "Artiox Kripto Varlık Alım Satım Platformu Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiştir. Ancak, SPK'nın daha sonra sermaye şartlarını 150 milyon TL'ye çıkarması sürecin daha zorlu hale gelmesine neden olmuştur. Buna rağmen Artiox, regülasyonlara uyum sağlama ve lisanslı bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı olma yönünde kararlılığını sürdürmektedir.

Yatırımcı tarafında, Escort Teknoloji'nin iştiraki olan ESCOM ve Alesta gibi kurumsal oyuncular platforma destek vermiştir. ESCOM, Artiox'taki **5%** hissesini 3 milyon TL bedelle

devrederek stratejik portföy yönetimi yapmıştır. Bu tür yatırımlar, Artiox'un hem geleneksel finans hem de teknoloji ekosistemi ile güçlü bağlarını göstermektedir.

Platformda listelenen sanat eserlerinin performansı da dikkat çekicidir. 2022–2023 döneminde, listelenen eserlerin yıllık getirisi ortalama **112.5%** olarak raporlanmıştır. Bu oran, sanatın alternatif bir yatırım aracı olarak ne denli yüksek potansiyele sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

3 Business Flow and Revenue Model

Artiox'un iş modeli, yatırım sınıfı sanat eserlerinin bulunmasından başlayarak, bu eserlerin tokenize edilmesi ve yatırımcılara sunulmasına kadar uzanan çok katmanlı bir süreçten oluşur. Süreç boyunca platform, hem birincil satıştan (primary market) hem de ikincil piyasa (secondary market) işlemlerinden gelir elde eder.

3.1 Sourcing and Expert Appraisal

Sanat eserleri Türkiye'deki sanat otoriteleri, galeriler ve koleksiyonerlerle yapılan anlaşmalar aracılığıyla bulunur. Seçilen eserler "yatırım sınıfı" kriterine göre sınıflandırılır; yani sanatsal itibarı yüksek, provenans zinciri sağlam, geçmiş fiyat artışları istikrarlı ve yatırım potansiyeli yüksek eserler tercih edilir. Her bir eser, bağımsız ekspertiz kurumları tarafından değerlendirilir ve ayrıntılı bir rapor hazırlanır. Bu rapor, eserin değeri, sanatsal önemi, fiziksel durumu ve gelecekteki değer artışı beklentileri hakkında bilgi içerir. Ekspertiz sürecinden geçen eserler sigortalanır ve güvenli bir custody (depo) ortamına alınır.

3.2 Featuring Phase

Ekspertiz ve custody süreci tamamlanan eser, Artiox platformunda *featuring* aşamasına alınır. Bu, tipik olarak yaklaşık **1 hafta** süren tanıtım dönemidir. Bu dönemde eser, platformun vitrininde sergilenir, sosyal medya kampanyaları yürütülür ve seçilmiş kullanıcı gruplarına (örneğin AVIP veya whitelist yatırımcılar) duyurular yapılır. Amaç, eserin yatırımcı kitlesi tarafından tanınmasını sağlamak ve ön satışa zemin hazırlamaktır.

3.3 Presale and Public Sale

Featuring dönemini takiben eser, önce **presale** aşamasına çıkar. Bu aşama genellikle **1–2 hafta** sürer ve yalnızca önceden belirlenmiş AVIP veya whitelist kullanıcılarının katılımına açıktır. Presale sırasında genellikle daha avantajlı koşullar (örneğin öncelikli alım veya fiyat avantajı) sunulur. Presale sonrası eser, **public sale** aşamasına geçer. Bu aşama yaklaşık **1–3 hafta** sürer ve tüm kullanıcıların katılımına açıktır. Public sale sırasında satışın tamamlanmasıyla birlikte Artiox, toplam birincil satış tutarı üzerinden **yüzde 10** oranında "listing fee" gelir elde eder. Bu fee doğrudan Artiox'un kasasına girer ve platformun en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturur.

3.4 24/7 CEX Listing

Presale ve public sale tamamlandıktan sonra eser, **Artiox Sanat Eseri Borsası** üzerinde listelenir. Bu borsa 7/24 çalışır ve tokenize edilmiş sanat eserleri yatırımcılar arasında işlem görmeye başlar. Her eser için ayrı bir akıllı kontrat (ERC-20) oluşturulur. Bu kontratlar varsayılan olarak Ethereum üzerinde deploy edilir, ancak EVM uyumlu diğer zincirlerde de (örneğin Polygon veya BSC) çalışabilir. Tokenizasyon süreci, eserin toplam değerinin parçalı paylara bölünmesini sağlar ve her token eserdeki oransal bir mülkiyet hakkını temsil eder. İşlemler, Artiox'un merkezî **orderbook** ve **trade engine** sistemleri üzerinden yürütülür. Her takas işlemi başına platform, hem alıcıdan hem satıcıdan **binde 5 (0.5%)** oranında komisyon alır. Böylece ikincil piyasadaki likidite ve işlem hacmi, platform için sürekli bir gelir akışı yaratır.

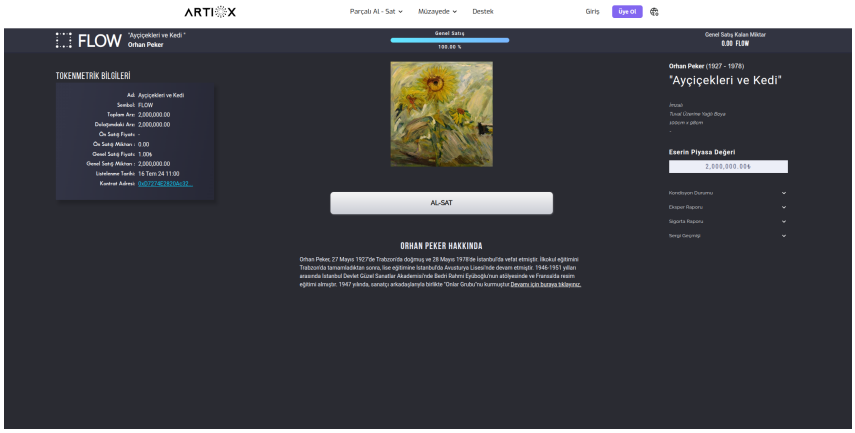

Figure 2: artiox.com

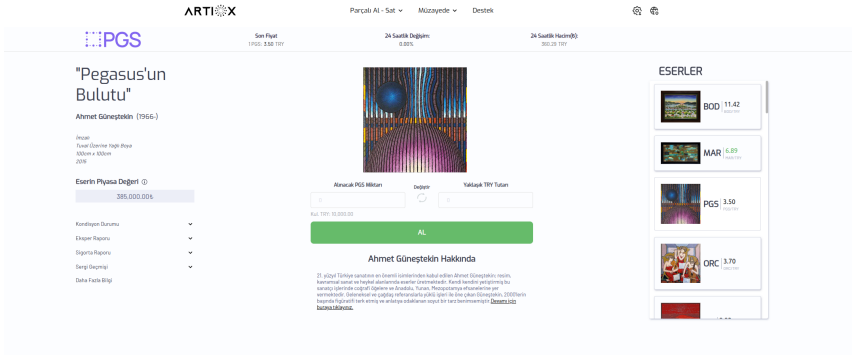

Figure 3: artiox.com

3.5 Delisting and Auction/Buyout

Eserin piyasa ömrü genellikle **2–3 yıl** süren bir listing dönemiyle sınırlıdır. Bu süre sonunda bazı eserler delisting aşamasına girer. Delisting, genellikle iki durumda gerçekleşir: ya eser tek bir alıcıya (buyout) satılır ya da müzayede yoluyla el değiştirir. Buyout durumunda, eserin tamamını satın alan yatırımcıya fiziksel mülkiyet devredilir. Satış geliri ise fiat para birimine çevrilir ve mevcut token sahiplerine sahip oldukları pay oranında (*pro-rata*) dağıtılır. Bu noktada esere ait akıllı kontrat `REDEEMED` durumuna alınır ve tokenların dolaşımı sonlandırılır. Böylece delisting süreci tamamlanmış olur. Eğer eser buyout'a konu olmazsa, uzun süreli custody altında tutulmaya devam edebilir veya platformun takdirine göre yeniden değerlendirilir.

3.6 Revenue Streams Summary

Özetle, Artiox'un gelir modeli şu kalemlerden oluşmaktadır:

- **Listing Fee (Primary Sales):** Birincil satış tutarı üzerinden.
- **Trading Fee (Secondary Market):** Alıcıdan, satıcıdan.
- **Ek Gelirler:** Para yatırma/çekme ücretleri, premium üyelikler.

Bu model, hem kısa vadeli (primary satışlar) hem de uzun vadeli (secondary trading, custody) gelir yaratacak şekilde tasarlanmıştır.

4 User Flow & KYC

Artiox'un kullanıcı yolculuğu, kayıt anından başlayarak yatırımcıların güvenli ve regülasyonlara uyumlu bir şekilde platformda işlem yapabilmesini sağlayacak adımları içerir. Süreç, hem hızlı

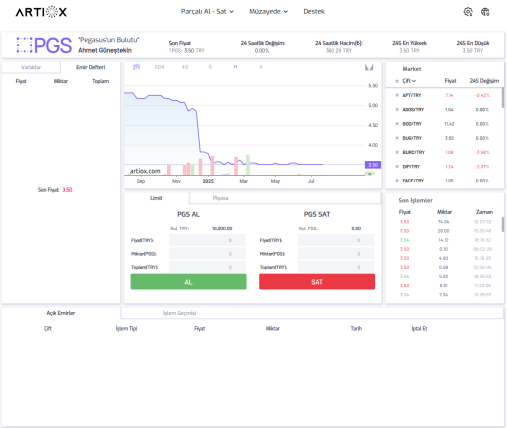

Figure 4: artiox.com

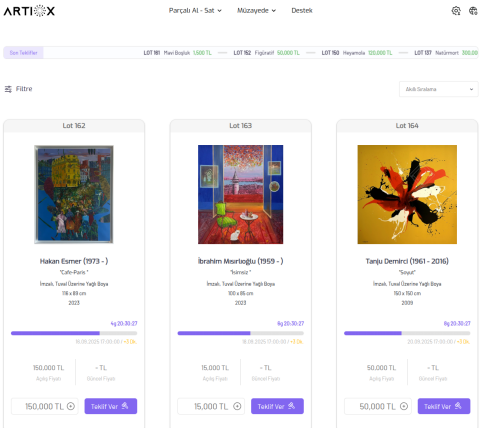

Figure 5: artiox.com

otomasyon hem de gerektiğinde manuel kontrol unsurlarını barındırır.

4.1 Sign-up and Account Creation

Kullanıcılar platforma e-posta adresi veya telefon numarasıyla kayıt olur. İlk aşamada OTP (One-Time Password) veya MFA (Multi-Factor Authentication) doğrulaması yapılarak hesap güvenliği sağlanır. Hesap açılır açılmaz kullanıcı için hem fiat hem de kripto cüzdan altyapısı hazırlanır. Fiat cüzdanı, bankacılık sistemine entegre olacak şekilde referans numaralarıyla; kripto cüzdanı ise blockchain üzerinde kullanıcıya özel adreslerle tanımlanır.

4.2 KYC Level 1: Automated Identity Verification

İlk doğrulama seviyesi, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Müdürlüğü'nün SOAP API servisi ile gerçekleştirilir. Kullanıcı, kimlik bilgilerini (T.C. Kimlik No, ad, soyad, doğum tarihi vb.) girer ve bu bilgiler doğrudan resmi kayıtlarla eşleştirilerek doğrulama sağlanır. Bu aşama tamamen otomatik olup hızlı sonuç verir. KYC-1, kullanıcıya temel işlem limitleri tanımlar ve düşük riskli yatırımcıların platforma hızlı giriş yapmasını sağlar.

4.3 KYC Level 2: Document and Selfie Verification

Opsiyonel fakat yüksek limitler için gerekli olan KYC-2 aşamasında kullanıcı kimlik kartının fotoğrafını ve bir adet selfie yükler. Bu görseller, yapay zekâ tabanlı yüz tanıma algoritmaları ile eşleştirilir. Ardından manuel insan kontrolü devreye girer. Operatör, belgelerin geçerliliğini, yüz eşleşmesini ve olası sahtecilik girişimlerini denetler. Bu aşama onaylandığında kullanıcı daha yüksek yatırım, çekim ve işlem limitlerine erişim kazanır.

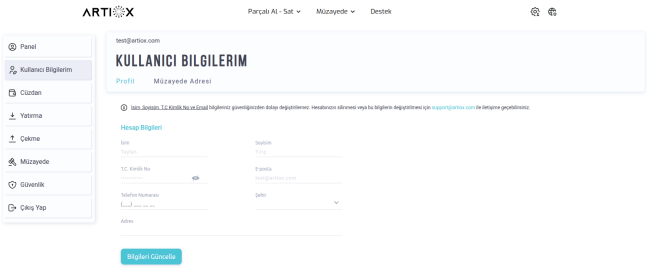

Figure 6: artiox.com

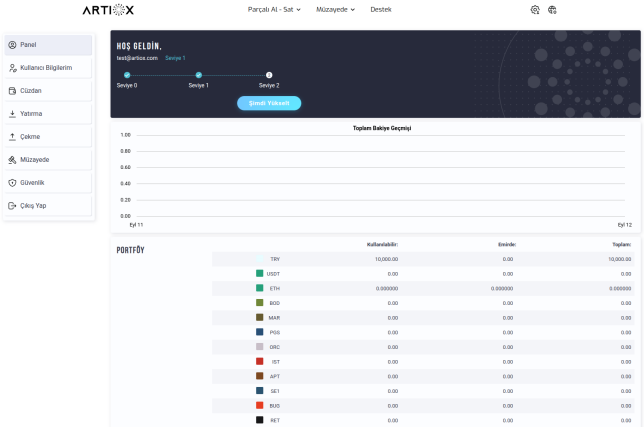

Figure 7: artiox.com

4.4 Tiering and Limits

KYC seviyelerine göre kullanıcılar farklı tier'lara ayrılır. Tier 0 kullanıcıları yalnızca sınırlı inceleme yapabilirken, Tier 1 ve Tier 2 kullanıcıları sırasıyla daha yüksek işlem limitlerine erişebilir. Bu tier sistemi, regülasyon uyumunu sağlarken kullanıcıya esnek bir deneyim sunar. Ayrıca AML (Anti-Money Laundering) ve PEP (Politically Exposed Persons) taramaları süreç boyunca otomatik olarak yapılır.

4.5 Deposits and Withdrawals

Artiox platformu, hem fiat hem de kripto para yatırma ve çekme işlemlerini destekler. Fiat para yatırma işlemleri bankalar ve PSP (Payment Service Provider) entegrasyonları aracılığıyla yapılır. Kullanıcı, Artiox tarafından kendisine tahsis edilen referans numarası ile banka transferi gerçekleştirir. Para yatırıldığında, PSP'den gelen webhook çağrısı ile kullanıcı cüzdanı kredilendirilir. Fiat çekimlerinde ise kullanıcı talebi AML kontrollerinden geçer ve banka API'si üzerinden ilgili hesaba transfer yapılır.

Kripto para yatırma işlemleri, blockchain üzerindeki adreslere gönderim yapılmasıyla gerçekleşir. İşlem, yeterli onay sayısına ulaştığında kullanıcının kripto cüzdanına yansıtılır. Kripto çekimlerinde ise platform risk kontrolleri yapar: velocity check, AML taraması ve multi-sig imza politikaları. Onaylanan transfer blockchain ağına yayınlanır (broadcast) ve kullanıcının adresine gönderilir.

4.6 USDT and ETH Swap

Artiox yalnızca sanat eseri tokenleri değil, aynı zamanda popüler kripto varlıklarla da entegrasyon sağlamaktadır. Platform üzerinde USDT ve ETH için swap işlemleri mümkündür. Bu sayede

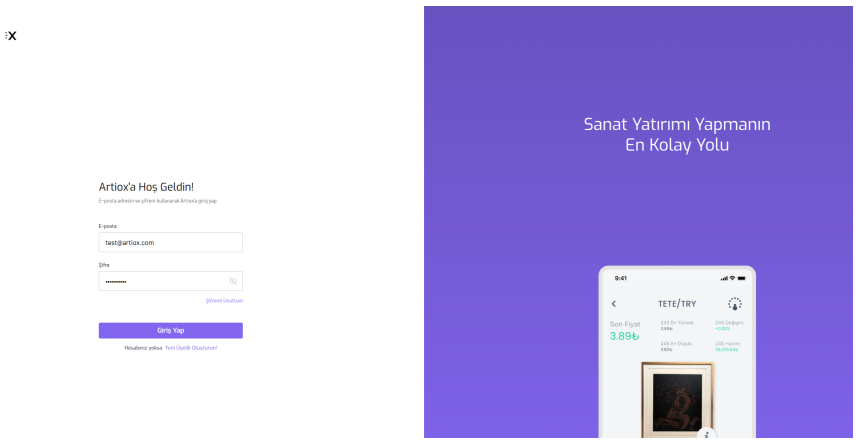

Figure 8: artiox.com

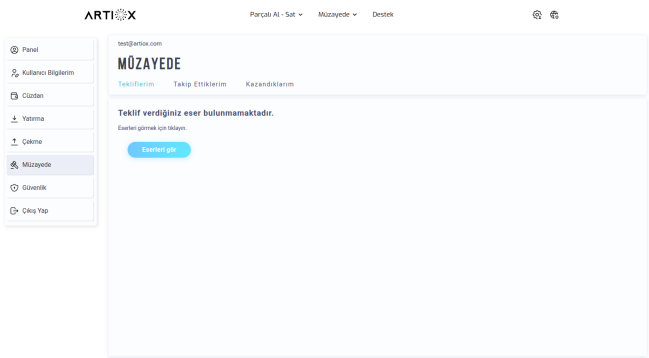

Figure 9: artiox.com

kullanıcılar, blockchain ağında kendi kripto varlıklarını Artiox cüzdanlarına sokabilir veya buradan çekebilir. Swap altyapısı, hem merkezi borsa mantığı (CEX orderbook) hem de blockchain transferleri ile desteklenmektedir. Kullanıcı, USDT veya ETH yatırarak sanat eseri tokenleri alabilir veya tersine tokenlerini USDT/ETH'ye dönüştürüp dışarı transfer edebilir. Bu mekanizma, platformun yalnızca sanat yatırımı değil aynı zamanda kripto ekosistemi ile bütünleşmiş bir yatırım aracı olmasını sağlar.

5 Technology Stack

Artiox, modern yazılım mimarisi ve çok katmanlı altyapısıyla hem güvenli hem de ölçeklenebilir bir platform olarak tasarlanmıştır. Kullanılan teknoloji yığını, frontend'ten backend'e, middleware'den veritabanına ve bulut altyapısına kadar geniş bir spektrumu kapsar.

5.1 Frontend

Web tarafında **Angular** framework kullanılmaktadır. Angular, güçlü component yapısı ve modüler mimarisi ile ölçeklenebilir bir web uygulaması geliştirme imkânı sunar. Artiox'un web arayüzü, kullanıcı dostu ekranlarla sanat eserlerini vitrine çıkarır, yatırımcıların portföylerini görselleştirir ve işlem deneyimini kolaylaştırır. IndexedDB tabanlı istemci tarafı caching mekanizması ile sayfa yükleme süreleri kısalır ve offline senaryolar için destek sağlanır.

Mobil tarafta ise **Flutter** tercih edilmiştir. Flutter sayesinde tek bir kod tabanı ile hem Android hem de iOS uygulamaları geliştirilmiştir. Uygulamalar, native'e yakın performans sergiler ve cihazın özelliklerinden (kamera, biometric auth vb.) faydalanabilir. Firebase entegrasyonları (Crashlytics, Cloud Messaging, Remote Config) ile mobil uygulamalar gerçek zamanlı yönetilebilir.

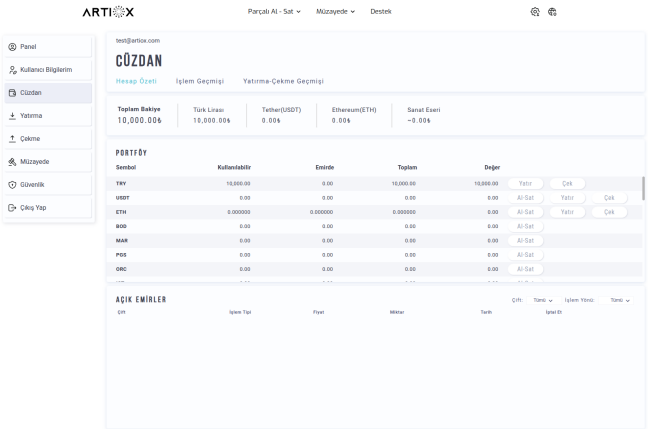

Figure 10: artiox.com

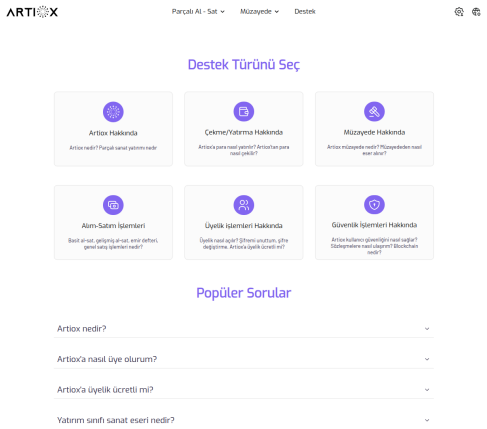

Figure 11: artiox.com

5.2 Backend & Middleware

Artiox'un sunucu tarafı mimarisi, düşük gecikme süreli işlem motorları ve güvenli API katmanlarından oluşur. **API katmanı**, genellikle **Express.js (Node.js)** veya performans gerektiren durumlarda **C++ Drogon** framework üzerinde çalışır. API'ler, REST ve WebSocket protokollerini destekler. Rate limiting, JWT tabanlı authentication ve ACL (Access Control List) mekanizmaları güvenliği güçlendirir.

Orderbook ve Trade Engine, platformun kalbidir. Bu motor, price-time önceliğine göre emir eşleştirmesi yapar. Kısmi eşleşme, market/limit emir türleri ve yüksek hacimlere uygun tasarlanmış optimizasyonlar içerir. İşlem motoru, milisaniyeler mertebesinde gecikme ile çalışarak yatırımcılara kesintisiz deneyim sunar.

Mesajlaşma altyapısı, **ZeroMQ** ve **RabbitMQ** ile sağlanır. ZeroMQ, düşük seviye hızlı iletişim için kullanılırken RabbitMQ daha karmaşık kuyruğa alma, fan-out ve broadcast senaryolarında devreye girer. Veri formatında **Msgpack** ve Redis tabanlı caching tercih edilmektedir.

Veritabanı katmanı, **MongoDB** üzerine inşa edilmiştir. MongoDB, yüksek IOPS kapasitesi ve esnek doküman tabanlı yapısıyla işlem kayıtlarını tutar. Bunun yanında, finansal raporlamalar için SQL tabanlı ek veritabanı çözümleri kullanılır. Tüm finansal işlemler immutable audit log'larda saklanır.

Blockchain Bridge, EVM uyumlu node'larla entegre edilmiştir. Sanat eserleri için oluşturulan ERC-20 kontratları, node API'leri aracılığıyla yönetilir. HD (Hierarchical Deterministic) cüzdan yapısı veya MPC (Multi-Party Computation) tabanlı çözümler, anahtar yönetiminde kullanılır. Bu sayede hem güvenlik hem de esneklik sağlanır.

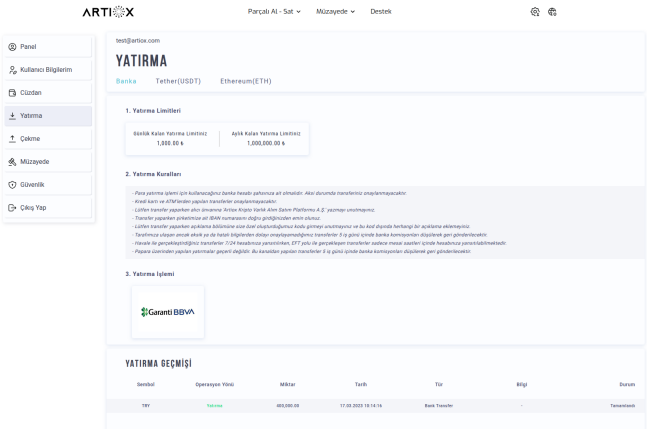

Figure 12: artiox.com

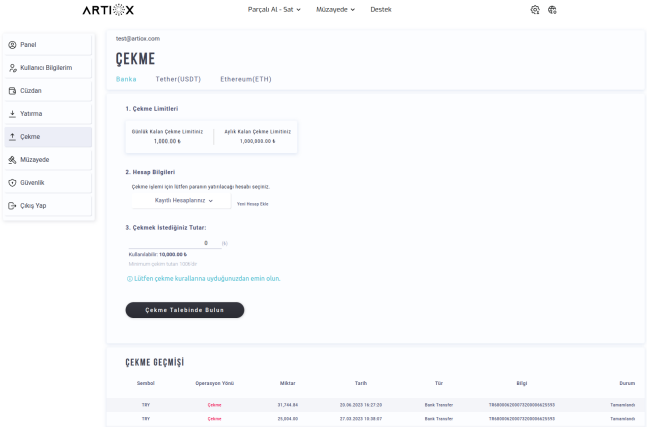

Figure 13: artiox.com

5.3 Infrastructure

Altyapı, bulut tabanlıdır ve **AWS**, **Azure** veya **GCP** üzerinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Servisler, containerization ile dağıtılır. CI/CD süreçleri otomatik testler, kalite kontrol, mavi-yeşil deploy ve canary release modelleriyle desteklenir.

Gözlemlenebilirlik için metrik toplama, loglama ve tracing sistemleri devreye alınmıştır. Alert mekanizmaları, trade engine gecikmeleri, API hataları veya custody entegrasyonu sorunları gibi kritik senaryolarda devreye girer.

6 Security & Risk

Artiox'un güvenlik modeli, hem finansal regülasyonlara uyum hem de kullanıcı fonlarının korunması amacıyla katmanlı bir yapıda tasarlanmıştır.

6.1 Wallet and Key Management

Platform, **multi-sig** (çok imzalı) veya **MPC** (Multi-Party Computation) çözümleri ile cüzdan yönetimi yapar. Fonlar sıcak (hot), ılımlı (warm) ve soğuk (cold) cüzdanlarda ayrıştırılır. Yüksek hacimli fonlar cold wallet'larda saklanırken, günlük operasyonlar hot wallet'lar üzerinden yapılır. Anahtarlar donanım güvenlik modüllerinde (HSM) korunur ve düzenli anahtar rotasyonu yapılır.

6.2 AML and Compliance

Artiox, uluslararası AML (Anti-Money Laundering) ve CTF (Counter-Terrorist Financing) gerekliliklerine uyumludur. Kullanıcı işlemleri velocity check, anomaly detection ve sanctions

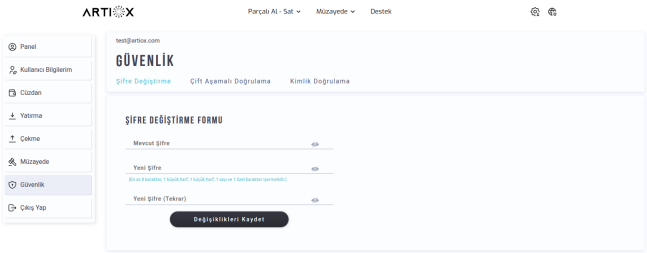

Figure 14: artiox.com

screening (OFAC listeleri, PEP kontrolleri) filtrelerinden geçirilir. Bu sistemler hem gerçek zamanlı hem de batch analizlerle desteklenir.

6.3 API and Network Security

API katmanında rate limiting, WAF (Web Application Firewall) ve DDoS önleme çözümleri uygulanır. Tüm iletişim TLS üzerinden şifrelenir. Ayrıca, platforma yapılan her yönetimsel erişim iki faktörlü kimlik doğrulama ile korunur.

6.4 Data Privacy and Legal Compliance

Kullanıcı verileri, KVKK ve GDPR gibi kişisel veri koruma regülasyonlarına uygun olarak saklanır. Kimlik belgeleri ve selfie'ler yalnızca KYC doğrulama amacıyla işlenir ve süre sonunda silinir. Tüm işlem günlükleri immutable log'larda tutulur ve denetime hazır halde saklanır.

6.5 Risk Management and Monitoring

Platform, trade engine, custody ve blockchain bridge bileşenlerinde sürekli monitoring yapar. Anormal hareketler (örneğin aşırı hızlı token transferleri, olağan dışı withdrawal istekleri) otomatik alarmlar üretir. Risk yönetim ekibi, bu alarmları manuel olarak inceler. Ayrıca, düzenli penetration testleri ve üçüncü taraf güvenlik denetimleri yapılır.

7 Operations & Runbook

Artiox'un operasyonel yapısı, sanat eserlerinin custody sürecinden sistemin kesintisiz çalışmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu bölümde, günlük işleyiş, denetim süreçleri, olay müdahale planları ve felaket kurtarma stratejileri detaylı şekilde açıklanır.

7.1 Custody and Insurance Management

Sanat eserleri, uzman kurumlarla anlaşmalı şekilde güvenli depolarda (*custody*) tutulur. Her eser için ayrı sigorta poliçesi düzenlenir. Sigorta, eserin ekspertiz değerine göre belirlenir ve hırsızlık, yangın, sel, deprem gibi riskleri kapsar. Platform, sigorta poliçelerinin düzenli olarak yenilenmesini takip eder. Ayrıca, envanter sayımları periyodik olarak yapılır ve custody raporları hem yatırımcılara hem de bağımsız denetçilere sunulur.

7.2 Ledger and Financial Reconciliation

Artiox, **çift kayıtlı muhasebe prensibi** ile çalışır. Tüm fiat ve kripto işlemleri immutable ledger üzerinde kaydedilir. Ledger, hem iç sistemde (off-chain) hem de blockchain'de (on-chain)

senkronize edilir. Düzenli aralıklarla şu mutabakatlar yapılır:

- Banka hesapları ve fiat cüzdan bakiyeleri.
- Kripto cüzdan bakiyeleri (hot, warm, cold).
- Blockchain node'ları üzerindeki token kontratları.
- Trade engine emir defteri ve gerçekleşmiş işlemler.

Bu mutabakatlar, bağımsız denetim raporları için de temel veri sağlar.

7.3 Incident Response Plan

Olası sorunlara hızlı yanıt verebilmek için detaylı bir olay müdahale planı (*Incident Response Plan*) hazırlanmıştır. Örnek senaryolar:

- **Siber saldırı:** DDoS veya API istismarı durumunda WAF ve rate limiting devreye girer. Güvenlik ekibi anında haberdar edilir.
- **Custody ihlali:** Fiziksel depoda alarm sistemi tetiklenirse sigorta firması ve kolluk kuvvetleri bilgilendirilir.
- **PSP/banka kesintisi:** Alternatif ödeme kanalları devreye alınır, kullanıcılar sistem içi bildirimlerle bilgilendirilir.
- **Blockchain ağ tıkanıklığı:** On-chain transferler beklemeye alınır, kullanıcıya gecikme mesajı gösterilir, yüksek fee opsiyonu devreye alınabilir.

Tüm olaylar kayıt altına alınır ve "post-mortem" raporları hazırlanarak sürekli iyileştirme yapılır.

7.4 Backup and Disaster Recovery

Artiox, **RPO (Recovery Point Objective)** ve **RTO (Recovery Time Objective)** metriklerine uygun şekilde yedekleme ve felaket kurtarma planları uygular. Tüm kritik sistemler (ledger, trade engine, KYC belgeleri, custody raporları) düzenli olarak yedeklenir. Yedekler coğrafi olarak farklı bölgelerde saklanır. Felaket senaryosunda sistem, birkaç saat içerisinde yeniden devreye alınabilecek şekilde tasarlanmıştır.

7.5 Monitoring and Observability

Platformun tüm bileşenleri (API katmanı, trade engine, custody entegrasyonu, blockchain bridge) sürekli olarak izlenir. Metrikler, loglar ve iz (trace) verileri merkezi bir sistemde toplanır. Kritik eşik değerler aşıldığında otomatik alarmlar üretilir. Alarmlar, 7/24 görevde olan operasyon ekibine yönlendirilir. Bu sayede kesintisiz hizmet ve yüksek SLA seviyeleri korunur.

7.6 Regulatory Reporting and Audits

Artiox, SPK ve diğer düzenleyici kurumların talep edebileceği raporları hazırlamak üzere yapılandırılmıştır. Düzenli periyotlarda:

- İşlem hacmi raporları,
- KYC/AML uyum raporları,
- Custody ve sigorta belgeleri,
- Gelir ve gider tablosu,

gibi dokümanlar hazırlanır ve gerektiğinde resmi kurumlarla paylaşılır. Ayrıca bağımsız denetim firmalarıyla iş birliği yapılarak şeffaflık sağlanır.

7.7 Continuous Improvement

Operasyon süreçleri statik değildir; her olaydan sonra yapılan değerlendirmeler sonucunda güncellenir. Kullanıcı geri bildirimleri, regülasyon değişiklikleri ve teknoloji gelişmeleri dikkate alınarak süreçler sürekli iyileştirilir. Böylece Artiox, hem regülasyonlara uyumlu hem de kullanıcı deneyimini sürekli geliştiren bir platform olarak konumlanır.